

第十一章 格与布尔代数



主要内容

- 格的定义及性质
- 子格
- 分配格、有补格
- 布尔代数



- 格与布尔代数是具有两个二元运算的代数系统，与同样具有两个二元运算的环有不同的性质。
- 格或布尔代数的应用：逻辑电路设计、软件形式方法、数据仓库等。

第一节 格的定义与性质



一、格作为偏序集的定义

1. 格的定义

定义 11.1 设 $\langle S, \leq \rangle$ 是偏序集，如果 $\forall x, y \in S$ ， $\{x, y\}$ 都有最小上界和最大下界，则称 S 关于偏序 $\leq$ 作成一个格。

由于最小上界和最大下界的唯一性，可以把求 $\{x, y\}$ 的最小上界和最大下界看成 x 与 y 的二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$ ，即 $x \vee y$ 和 $x \wedge y$ 分别表示 x 与 y 的最小上界和最大下界。

注意：本章中出现的 $\vee$ 和 $\wedge$ 符号只代表格中的运算，不再代表逻辑上的合取与析取。

2. 格的实例

例 设 n 是正整数, S_n 是 n 的正因子的集合.

D 为整除关系, 则偏序集 $\langle S_n, D \rangle$ 构成格.

$\forall x, y \in S_n$, $x \vee y$ 是 $\text{lcm}(x, y)$, 即 x 与 y 的最小公倍数.

最小上界

$x \wedge y$ 是 $\text{gcd}(x, y)$, 即 x 与 y 的最大公约数.

最大下界

下图给出了格 $\langle S_8, D \rangle$, $\langle S_6, D \rangle$ 和 $\langle S_{30}, D \rangle$.

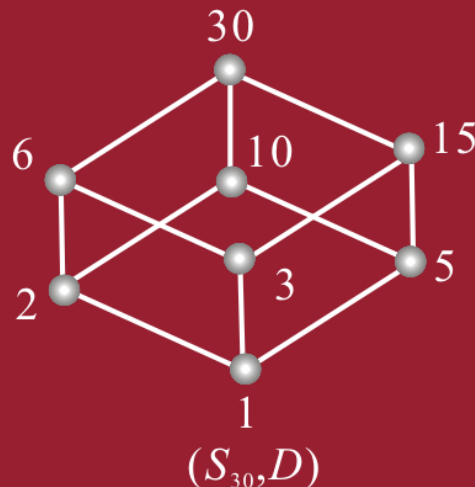
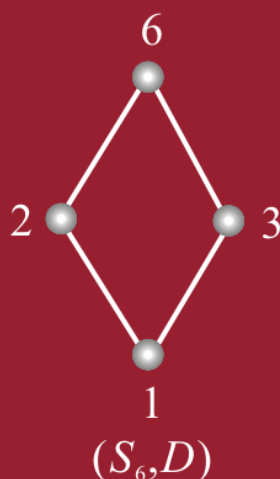


图1



例 判断下列偏序集是否构成格，并说明理由.

- (1) $\langle P(B), \subseteq \rangle$ ，其中 $P(B)$ 是集合 B 的幂集.
- (2) $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ ，其中 $\mathbb{Z}$ 是整数集， $\leq$ 为小于或等于关系.
- (3) 偏序集的哈斯图分别在下图给出.

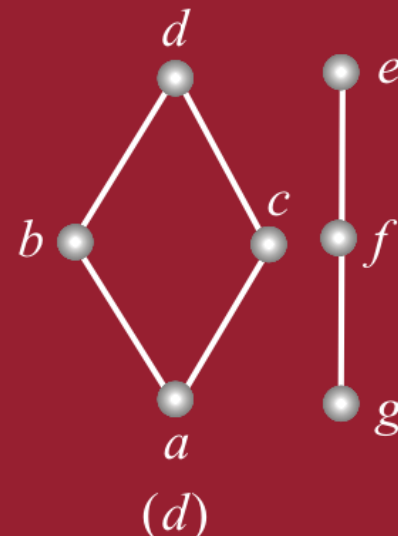
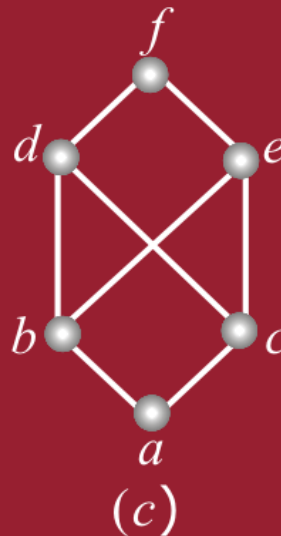
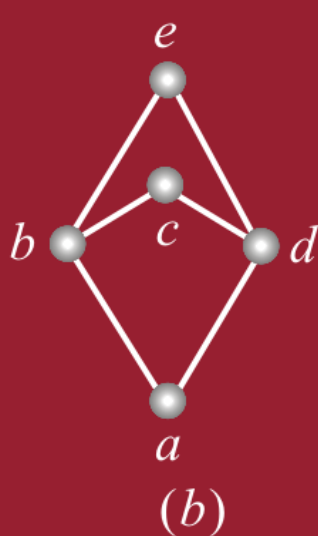
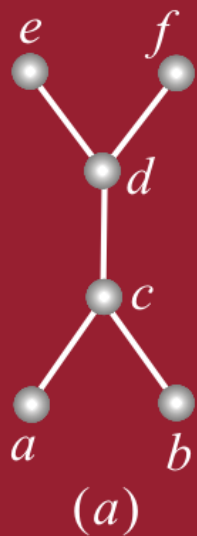


图2



解 (1) 是格. $\forall x, y \in P(B)$,

$x \vee y$ 就是 $x \cup y$,

$x \wedge y$ 就是 $x \cap y$.

称 $\langle P(B), \subseteq \rangle$ 为 B 的幂集格.

(2) 是格. $\forall x, y \in Z$,

$x \vee y = \max(x, y)$,

$x \wedge y = \min(x, y)$,

(3) 都不是格. 理由如下:

(a) 的 $\{a, b\}$ 没有最大下界. (b) 中的 $\{b, d\}$ 没有最小上界.

(c) 的 $\{b, c\}$ 没有最小上界. (d) 中的 $\{a, g\}$ 没有最大下界.

有两个上界

有三个上界



例 设 G 是群, $L(G)$ 是 G 的所有子群的集合.

$$L(G) = \{H \mid H \leq G\},$$

对任意的 $H_1, H_2 \in L(G)$,

$H_1 \cap H_2$ 是 G 的子群,

$\langle H_1 \cup H_2 \rangle$ 是由 $H_1 \cup H_2$ 生成的子群 (即包含着 $H_1 \cup H_2$ 的最小的子群) .

在 $L(G)$ 上定义包含关系 $\subseteq$, 则 $L(G)$ 关于包含关系构成一个格, 称为 G 的子群格.

$L(G)$ 中, $H_1 \wedge H_2$ 就是 $H_1 \cap H_2$, $H_1 \vee H_2$ 就是 $\langle H_1 \cup H_2 \rangle$.



二、格的性质

1. 对偶原理

(1) 对偶命题

定义 11.2 设 f 是含有格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 的命题. 令 f^* 是将 f 中的 $\leq$ 替换成 $\geq$, $\geq$ 替换成 $\leq$, $\vee$ 替换成 $\wedge$, $\wedge$ 替换成 $\vee$ 所得到的命题. 称 f^* 为 f 的对偶命题.

例如, 在格中令

f 是 $(a \vee b) \wedge c \leq c$,

f^* 是 $(a \wedge b) \vee c \geq c$.



(2) 格的对偶原理

设 f 是含有格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 等的命题.

若 f 对一切格为真, 则 f 的对偶命题 f^* 也对一切格为真.

例如, 如果对一切格 L 都有

$$\forall a, b \in L, a \wedge b \leq a$$

那么对一切格 L 都有

$$\forall a, b \in L, a \vee b \geq a$$

注: 许多格的性质都是互为对偶命题的, 有了格的对偶原理, 在证明格的性质时, 只需证明其中一个命题就可以了.



2. 运算性质

定理 11.1 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格, 则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 适合交换律、结合律、幂等律和吸收律, 即

(1) $\forall a, b \in L$ 有

交换

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a$$

(2) $\forall a, b, c \in L$ 有

结合

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c), \quad (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

(3) $\forall a \in L$ 有

幂等

$$a \vee a = a, \quad a \wedge a = a$$

(4) $\forall a, b \in L$ 有

吸收

$$a \vee (a \wedge b) = a, \quad a \wedge (a \vee b) = a$$



证 (1) $a \vee b$ 是 $\{a, b\}$ 的最小上界

$b \vee a$ 是 $\{b, a\}$ 的最小上界.

由于 $\{a, b\} = \{b, a\}$, 所以 $a \vee b = b \vee a$.

由对偶原理, $a \wedge b = b \wedge a$ 得证.



(2) 由最小上界的定义有 $a \leq a \vee (b \vee c)$
 $b \leq b \vee c \leq a \vee (b \vee c)$

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq a \quad (11.1)$$

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq b \quad (11.2)$$

$$(a \vee b) \vee c \geq c \quad (11.3)$$

由式 11.2 和 11.3 有

$$(a \vee b) \vee c \geq b \vee c$$

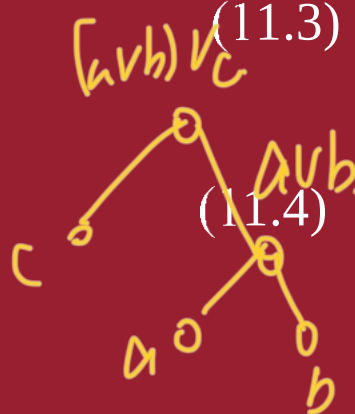
由式 11.1 和 11.4 有

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee (b \vee c)$$

同理可证 $(a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c)$

根据偏序的反对称性 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$

由对偶原理, $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ 得证.





(3) 显然 $a \leq a \vee a$,

又由 $a \leq a$ 可得 $a \vee a \leq a$.

根据反对称性有 $a \vee a = a$

由对偶原理, $a \wedge a = a$ 得证.

(4) 显然 $a \vee (a \wedge b) \geq a$ (11.5)

由 $a \leq a, a \wedge b \leq a$ 可得

$$a \vee (a \wedge b) \leq a \quad \text{反对称性} \quad (11.6)$$

由式 11.5 和 11.6 可得 $a \vee (a \wedge b) = a$,

根据对偶原理, $a \wedge (a \vee b) = a$ 得证.



3. 关于序的性质

定理 11.2 设 L 是格, 则 $\forall a, b \in L$ 有

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$$

证 (1) 先证 $a \leq b \Rightarrow a \wedge b = a$.

由 $a \leq a$ 和 $a \leq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界, 故 $a \leq a \wedge b$.

显然有 $a \wedge b \leq a$. 由反对称性得 $a \wedge b = a$.

(2) 再证 $a \wedge b = a \Rightarrow a \vee b = b$.

根据吸收律有 $b = b \vee (b \wedge a)$

由 $a \wedge b = a$ 和上面的等式得 $b = b \vee a$, 即 $a \vee b = b$.

(3) 最后证 $a \vee b = b \Rightarrow a \leq b$.

由 $a \leq a \vee b$ 得 $a \leq a \vee b = b$.



定理 11.3 设 L 是格, $\forall a, b, c, d \in L$.

若 $a \leq b$ 且 $c \leq d$, 则 $a \wedge c \leq b \wedge d, a \vee c \leq b \vee d$.

证

$$a \wedge c \leq a \leq b, \quad a \wedge c \leq c \leq d$$

因此 $a \wedge c \leq b \wedge d$. 同理可证 $a \vee c \leq b \vee d$.



例 设 L 是格, 证明 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$

证 由 $a \leq a, b \wedge c \leq b$ 得 $a \vee (b \wedge c) \leq a \vee b$

由 $a \leq a, b \wedge c \leq c$ 得 $a \vee (b \wedge c) \leq a \vee c$

从而得到 $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

注意: 格中分配不等式成立.

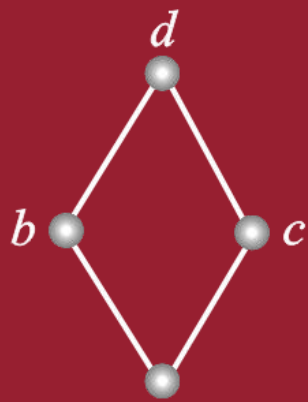
一般说来, 格中的 $\vee$ 和 $\wedge$ 运算不满足分配律.



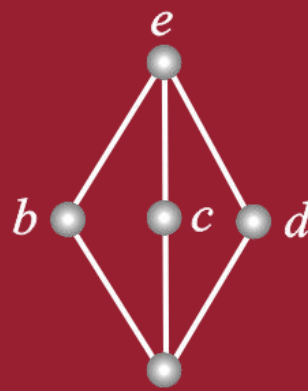
例 参见下图



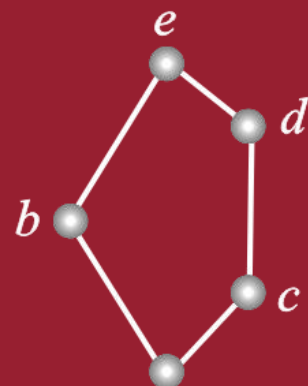
L_1



L_2



L_3



L_4

在 L_3 中, $b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b$, $(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a$
在 L_4 中, $c \vee (b \wedge d) = c \vee a = c$, $(c \vee b) \wedge (c \vee d) = e \wedge d = d$
称 L_3 为钻石格, L_4 为五角格.



三、格作为代数系统的定义

定理11.4 设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统,
若对于 $*$ 和 $\circ$ 运算适合交换律、结合律、吸收律,
则可以适当定义 S 中的偏序 $\leq$, 使得 $\langle S, \leq \rangle$ 构成格,
且 $\forall a, b \in S$ 有 $a \wedge b = a * b, a \vee b = a \circ b$.

思路

- (1) 证明在 S 中 $*$ 和 $\circ$ 运算都适合幂等律。
- (2) 在 S 上定义二元关系 R , 并证明 R 为偏序关系。
- (3) 证明 $\langle S, \leq \rangle$ 构成格。

说明

通过规定运算及其基本性质可以给出格的定义。



(1) 证明在 S 中 $*$ 和 $\circ$ 运算都适合幂等律。

$\forall a \in S$, 由吸收律得 $a * a = a * (a \circ (a * a)) = a$

同理有 $a \circ a = a$ 。

(2) 在 S 上定义二元关系 R , $\forall a, b \in S$ 有 $\langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow a \circ b = b$

下面证明 R 在 S 上的偏序。

根据幂等律, $\forall a \in S$ 都有 $a \circ a = a$, 即 $\langle a, a \rangle \in R$,

所以 R 在 S 上是自反的。

$\forall a, b \in S$ 有

$$aRb \text{ 且 } bRa \Leftrightarrow a \circ b = b \text{ 且 } b \circ a = a$$

$$\Rightarrow a = b \circ a = a \circ b = b \quad (\text{由于 } a \circ b = b \circ a)$$

所以 R 在 S 上是反对称的。



$\forall a, b, c \in S$ 有

$$aRb \text{ 且 } bRc \Rightarrow a \circ b = b \text{ 且 } b \circ c = c$$

$$\Rightarrow a \circ c = a \circ (b \circ c)$$

$$\Rightarrow a \circ c = (a \circ b) \circ c$$

$$\Rightarrow a \circ c = b \circ c = c$$

$$\Rightarrow aRc$$

这就证明了 R 在 S 上是传递的。

综上所述, R 为 S 上的偏序。

以下把 R 记作 $\leq$ 。



(3) 证明 $\langle S, \leq \rangle$ 构成格。即证明 $a \vee b = a \circ b$, $a \wedge b = a * b$ 。

$$\forall a, b \in S \text{ 有 } a \circ (a \circ b) = (a \circ a) \circ b = a \circ b$$

$$b \circ (a \circ b) = a \circ (b \circ b) = a \circ b$$

根据 $\leq$ 的定义有 $a \leq a \circ b$ 和 $b \leq a \circ b$, 所以 $a \circ b$ 是 $\{a, b\}$ 的上界。

假设 c 为 $\{a, b\}$ 的上界, 则有 $a \circ c = c$ 和 $b \circ c = c$, 从而有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) = a \circ c = c$$

这就证明了 $a \circ b \leq c$, 所以 $a \circ b$ 是 $\{a, b\}$ 的最小上界, 即 $a \vee b = a \circ b$

为证 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界, 先证

$$a \circ b = b \Leftrightarrow a * b = a \quad (13.7)$$

首先由 $a \circ b = b$ 可知 $a * b = a * (a \circ b) = a$

反之由 $a * b = a$ 可知 $a \circ b = (a * b) \circ b = b \circ (b * a) = b$

再由式(13.7)和 $\leq$ 的定义有 $a \leq b \Leftrightarrow a * b = a$, 依照前边的证明,

类似地可证 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界, 即 $a \wedge b = a * b$ 。

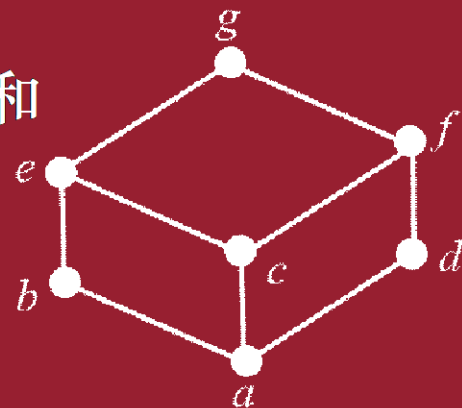


定义 11.3 设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\circ$ 是二元运算, 如果
 $*$ 和 $\circ$ 满足交换律、结合律和吸收律, 则 $\langle S, *, \circ \rangle$ 构成格.

四、子格

定义 11.4 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, S 是 L 的非空子集, 若 S 关于 L 中的运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 仍构成格, 则称 S 是 L 的子格.

注意: S 对 L 中的运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 封闭, 即和在 L 中的运算结果一致, 且属于 S .



例 13.5 设格 L 如图 3 所示. 令

$$S_1 = \{a, e, f, g\}, S_2 = \{a, b, e, g\}$$

S_1 不是 L 的子格, 因为

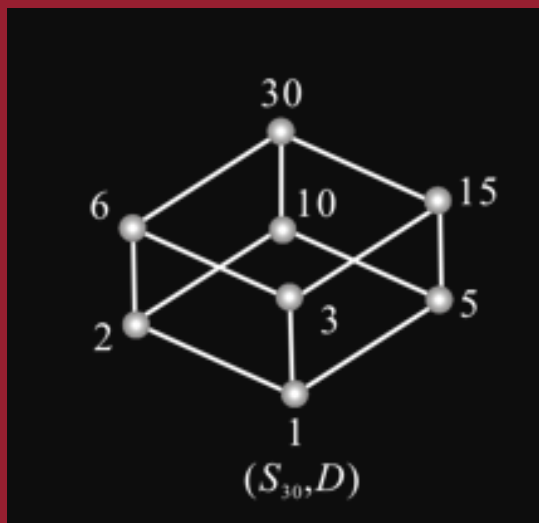
$$e, f \in S_1 \text{ 但 } e \wedge f = c \notin S_1.$$

S_2 是 L 的子格.

图 3



$L_1=\{1,2,3,6\}$ 是 (S_{30}, D) 的子格, $L_2=\{1,2,3\}$ 不是 (S_{30}, D) 的子格,
 $L_3=\{1,2,5,6,15,30\}$ 不是 (S_{30}, D) 的子格, 但 $L_3=\{1,2,5,6,15,30\}$ 是格.
原因是:在 (S_{30}, D) 中 $\{2, 5\}$ 的最小上界是 10,
但在 L_3 中 $\{2, 5\}$ 的最小上界是 30. 对 (S_{30}, D) 的运算不封闭.
不是子格.但它本身构造格.





五. 格同态的定义及其性质

1. 格同态的定义

定义 11.5 设 L_1 和 L_2 是格,

$$f: L_1 \rightarrow L_2,$$

若 $\forall a, b \in L_1$ 有

$$f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b),$$

$$f(a \vee b) = f(a) \vee f(b)$$

成立, 则称 f 为格 L_1 到 L_2 的同态映射, 简称格同态.



例 (1) 设

$$L_1 = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}, \quad L_2 = \{2n+1 \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$$

则 L_1 和 L_2 关于通常数的小于或等于关系构成格. 令

$$f: L_1 \rightarrow L_2, \quad f(x) = x-1$$

f 为 L_1 到 L_2 的同态映射, $\forall x, y \in L_1$ 有

$$f(x \vee y) = f(\max(x, y)) = \max(x, y) - 1$$

$$f(x) \vee f(y) = (x-1) \vee (y-1) = \max(x-1, y-1) = \max(x, y) - 1$$

$$f(x \wedge y) = f(\min(x, y)) = \min(x, y) - 1$$

$$f(x) \wedge f(y) = (x-1) \wedge (y-1) = \min(x-1, y-1) = \min(x, y) - 1$$

即 $f(x \vee y) = f(x) \vee f(y), \quad f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$

(2) 如图中的格 L_1, L_2 和 L_3 ,

如下定义

$$f_1: L_1 \rightarrow L_2$$

$$f_1(a) = f_1(b) = f_1(c) = a_1,$$

$$f_1(d) = d_1$$

$$f_2: L_1 \rightarrow L_3$$

$$f_2(a) = a_2, \quad f_2(b) = b_2,$$

$$f_2(c) = c_2, \quad f_2(d) = d_2$$

问 f_1 和 f_2 是否为格同态?

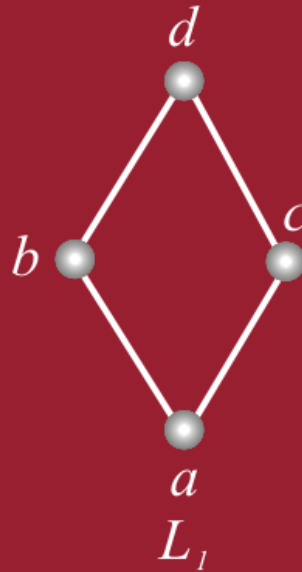


图4



解： f_1 和 f_2 都不是格同态，因为

$$f_1(b \vee c) = f_1(d) = d_1$$

$$f_1(b) \vee f_1(c) = a_1 \vee a_1 = a_1$$

$$f_2(b \vee c) = f_2(d) = d_2$$

$$f_2(b) \vee f_2(c) = b_2 \vee c_2 = c_2$$

从而

$$f_1(b \vee c) \neq f_1(b) \vee f_1(c)$$

$$f_2(b \vee c) \neq f_2(b) \vee f_2(c)$$



2. 格同态的性质

定理 11.5 设 f 是格 L_1 到 L_2 的映射,

(1) 若 f 是格同态映射, 则 f 是保序映射, 即 $\forall x, y \in L_1$, 有

$$x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$$

(2) 若 f 是双射, 则 f 是格同态映射当且仅当 $\forall x, y \in L_1$, 有

$$x \leq y \Leftrightarrow f(x) \leq f(y)$$

证 (1) 任取 $x, y \in L_1$, $x \leq y$, 由格的性质知 $x \vee y = y$.

由于 f 是格同态映射, 必有

$$f(y) = f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$$

从而得到 $f(x) \leq f(y)$.



(2) 充分性. 只须证明 f 是 L_1 到 L_2 的同态映射即可.

任取 $x, y \in L_1$, 令 $x \vee y = z$,

由 $x \leq z$ 和 $y \leq z$ 知 $f(x) \leq f(z)$, $f(y) \leq f(z)$

从而有

$$f(x) \vee f(y) \leq f(z) = f(x \vee y)$$

反之, 由 $f(x) \vee f(y) \in L_2$ 和 f 的满射性可知, 必存在 $u \in L_1$ 使得

$$f(u) = f(x) \vee f(y)$$

因此有 $f(x) \leq f(u)$, $f(y) \leq f(u)$.

由已知条件可得 $x \leq u$, $y \leq u$. 从而推出 $x \vee y \leq u$.

再次使用已知条件得 $f(x \vee y) \leq f(u) = f(x) \vee f(y)$.

综合上述有 $f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$.

同理可证 $f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$.



必要性. 由 (1) 的结论必有

$$x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$$

反之, 若 $f(x) \leqslant f(y)$,

由于 f 是同构映射, 则

$$f(x \vee y) = f(x) \vee f(y) = f(y)$$

又由于 f 是双射, 必有 $x \vee y = y$.

从而证明了 $x \leqslant y$.



例 设 $L_1 = \langle S_{12}, D \rangle$, $L_2 = \langle S_{12}, \leq \rangle$ 是格, 其中:
 S_{12} 是 12 的所有正因子构成的集合,
 D 为整除关系, $\leq$ 为通常数的小于或等于关系.
令

$$f: S_{12} \rightarrow S_{12}, f(x) = x$$

f 是双射, 但不是格 L_1 到 L_2 的同构映射.

因为 $f(2) \leq f(3)$, 但 2 不整除 3.

根据上述定理可知 f 不是同构映射



六、格的直积

定义 11.6 设 L_1 和 L_2 是格, 定义 $L_1 \times L_2$ 上的运算 $\cap, \cup$:

$$\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in L_1 \times L_2$$

$$\langle a_1, b_1 \rangle \cap \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 \wedge a_2, b_1 \wedge b_2 \rangle$$

$$\langle a_1, b_1 \rangle \cup \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 \vee a_2, b_1 \vee b_2 \rangle$$

称 $\langle L_1 \times L_2, \cap, \cup \rangle$ 为格 L_1 和 L_2 的直积.

可以证明 $\langle L_1 \times L_2, \cap, \cup \rangle$ 仍是格.

例如格 $L = \langle \{0,1\}, \leq \rangle$, $\leq$ 为通常的小于或等于关系, 则

$$L \times L = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 1,1 \rangle \},$$

$L \times L$ 与幂集格 $\langle P(\{a,b\}), \subseteq \rangle$ 同构.

第二节 分配格与有补格



一、分配格的定义、判别与性质

1. 分配格的定义及实例

定义 11.7 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, 若 $\forall a, b, c \in L$, 有

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

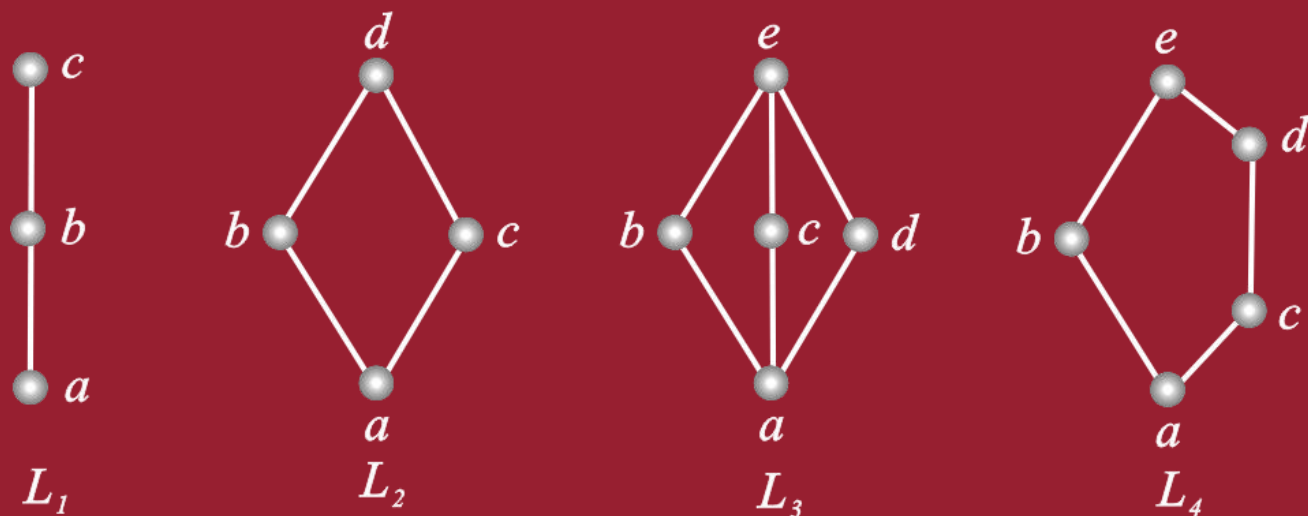
$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

则称 L 为分配格.

注意: 以上条件互为充分必要条件 (? ? ?) ,

在证明 L 为分配格时, 只须证明其中的一个等式即可.

例 参见下图



L_1 和 L_2 是分配格, L_3 和 L_4 不是分配格.

在 L_3 中, $b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b$, $(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a$

在 L_4 中, $c \vee (b \wedge d) = c \vee a = c$, $(c \vee b) \wedge (c \vee d) = e \wedge d = d$

称 L_3 为钻石格, L_4 为五角格.



2. 分配格的判别及性质

定理 11.6 设 L 是格, 则 L 是分配格当且仅当
 L 不含有与钻石格或五角格同构的子格.

证明省略.

推论

- (1) 小于五元的格都是分配格.
- (2) 任何一条链都是分配格.

例 说明图 6 中的格是否为分配格，为什么？

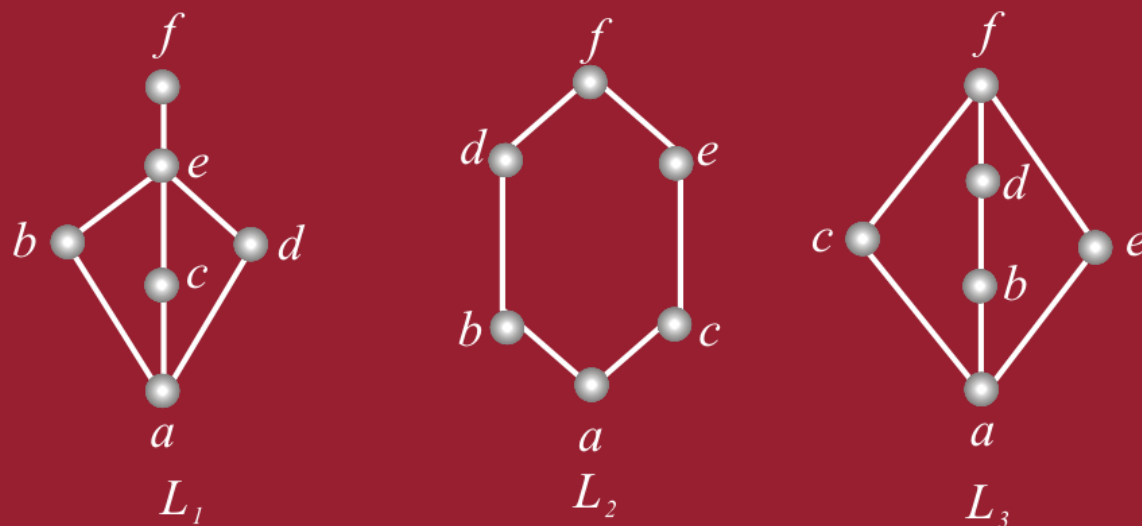


图 6

解 L_1, L_2 和 L_3 都不是分配格.

$\{a, b, c, d, e\}$ 是 L_1 的子格，并且同构于钻石格；

$\{a, b, c, e, f\}$ 是 L_2 的子格，并且同构于五角格；

$\{a, c, b, e, f\}$ 是 L_3 的子格，也同构于钻石格.



定理 11.7 格 L 是分配格当且仅当

$$\forall a, b, c \in L, \quad a \wedge b = a \wedge c \text{ 且 } a \vee b = a \vee c \Rightarrow b = c.$$

证 必要性. $\forall a, b, c \in L$, 有

$$b = b \vee (a \wedge b) \quad (\text{吸收律, 交换律})$$

$$= b \vee (a \wedge c) \quad (\text{已知条件代入})$$

$$= (b \vee a) \wedge (b \vee c) \quad (\text{分配律})$$

$$= (a \vee c) \wedge (b \vee c) \quad (\text{已知条件代入, 交换律})$$

$$= (a \wedge b) \vee c \quad (\text{分配律})$$

$$= (a \wedge c) \vee c \quad (\text{已知条件代入})$$

$$= c \quad (\text{交换律, 吸收律})$$



充分性.

假若 L 不是分配格, 必含有与钻石格或五角格同构的子格.

假设 L 中含有与钻石格同构的子格 $\{u, v, x, y, z\}$, 其中 u 为它的最小元, v 为它的最大元.

从而推出

$$x \wedge y = x \wedge z = u, \quad x \vee y = x \vee z = v$$

但 $y \neq z$, 与已知条件

$$\forall a, b, c \in L, \text{ 有 } a \wedge b = a \wedge c \text{ 且 } a \vee b = a \vee c \Rightarrow b = c$$

矛盾. 对五角格的情况同理可证.

例 以下三个格都不是分配格.

在 L_1 中有 $b \vee c = b \vee d, b \wedge c = b \wedge d$, 但 $c \neq d$

在 L_2 中有 $b \wedge c = b \wedge e, b \vee c = b \vee e$, 但 $c \neq e$

在 L_3 中有 $c \wedge b = c \wedge d, c \vee b = c \vee d$, 但 $b \neq d$

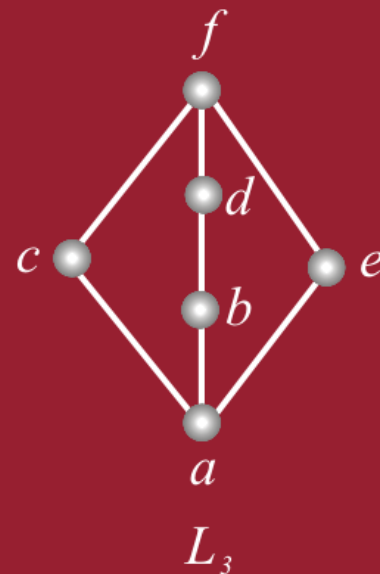
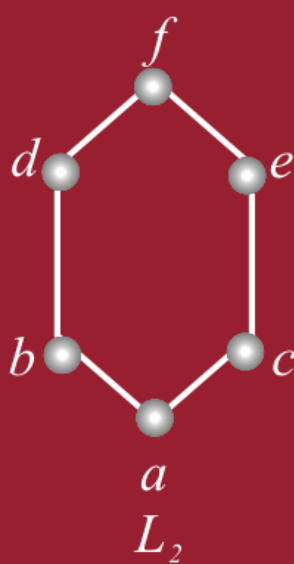
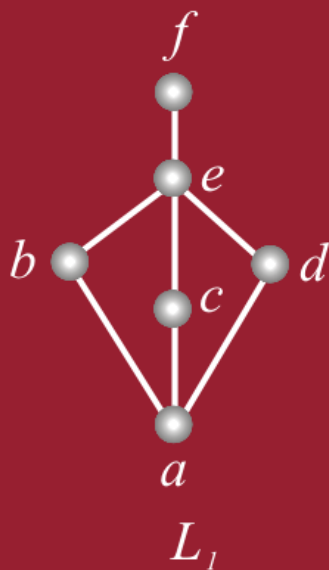


图7



二、有补格的定义与性质

1. 有界格及其性质

定义 11.8 设 L 是格,

若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $a \leq x$, 则称 a 为 L 的全下界;

若存在 $b \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $x \leq b$, 则称 b 为 L 的全上界.

说明:

- 格 L 若存在全下界或全上界, 一定是唯一的.
- 一般将格 L 的 全下界记为 0, 全上界记为 1.



定义 11.9 设 L 是格,若 L 存在全下界和全上界, 则称 L 为有界格, 全下界记为 0 , 全上界记为 1 .

有界格 L 记为 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$.

定理 11.8 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, 则 $\forall a \in L$ 有

$$a \wedge 0 = 0, \quad a \vee 0 = a, \quad a \wedge 1 = a, \quad a \vee 1 = 1$$

证明略.

0是全下界

1是全上界



注意：

- 有限格 $L = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是有界格,
 - $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ 是 L 的全下界,
 - $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ 是 L 的全上界.
- 0 是关于 $\wedge$ 运算的零元, $\vee$ 运算的单位元.
- 1 是关于 $\vee$ 运算的零元, $\wedge$ 运算的单位元.
- 对于涉及到有界格的命题, 如果其中含有全下界 0 或全上界 1, 在求该命题的对偶命题时, 必须将 0 替换成 1, 而将 1 替换成 0.



2. 有界格中的补元及实例

定义 11.10 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, $a \in L$,

若存在 $b \in L$ 使得

$$a \wedge b = 0 \text{ 和 } a \vee b = 1$$

成立, 则称 b 是 a 的补元.

注意:

- 若 b 是 a 的补元, 那么 a 也是 b 的补元. a 和 b 互为补元.

例 考虑下图中的四个格. 针对不同的元素, 求出所有的补元.

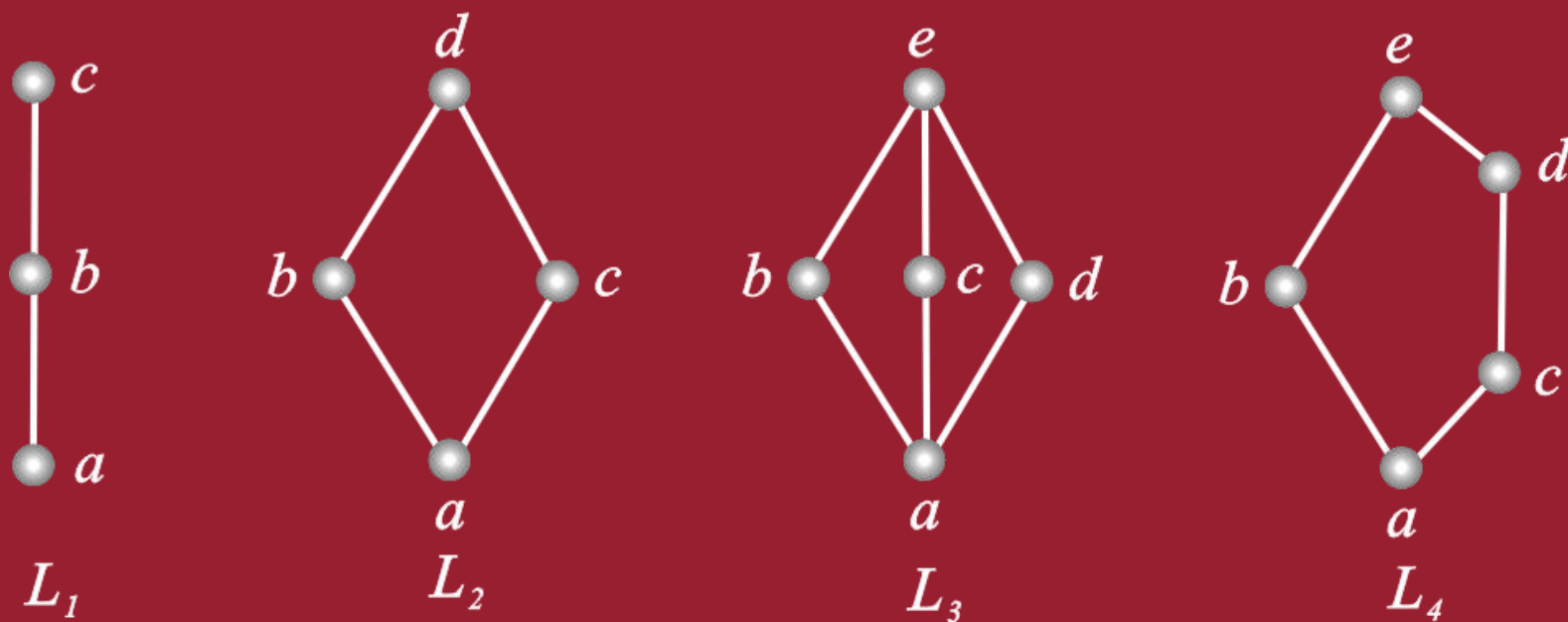


图8



解: L_1 中 a 与 c 互为补元, 其中 a 为全下界, c 为全上界,
 b 没有补元.

L_2 中 a 与 d 互为补元, 其中 a 为全下界, d 为全上界,
 b 与 c 也互为补元.

L_3 中 a 与 e 互为补元, 其中 a 为全下界, e 为全上界,
 b 的补元是 c 和 d ; c 的补元是 b 和 d ;
 d 的补元是 b 和 c ; b, c, d 每个元素都有两个补元.

L_4 中 a 与 e 互为补元, 其中 a 为全下界, e 为全上界,
 b 的补元是 c 和 d ; c 的补元是 b ; d 的补元是 b .



3. 有界分配格中补元的唯一性

定理 11.9 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界分配格.

若 L 中元素 a 存在补元, 则存在唯一的补元.

证 假设 b, c 是 a 的补元, 则有

$$a \vee c = 1, a \wedge c = 0,$$

又知 b 是 a 的补元, 故

$$a \vee b = 1, a \wedge b = 0$$

从而得到 $a \vee c = a \vee b, a \wedge c = a \wedge b,$

由于 L 是分配格, $b = c$.



注意：

- 在任何有界格中，全下界 0 与全上界 1 互补.
- 对于一般元素，可能存在补元，也可能不存在补元.
- 如果存在补元，可能是唯一的，也可能是多个补元.
- 对于有界分配格，如果元素存在补元，一定是唯一的.

4.有补格的定义

定义 11.11 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格,

若 L 中所有元素都有补元存在, 则称 L 为有补格.

例如, 下图中的 L_2, L_3 和 L_4 是有补格, L_1 不是有补格.

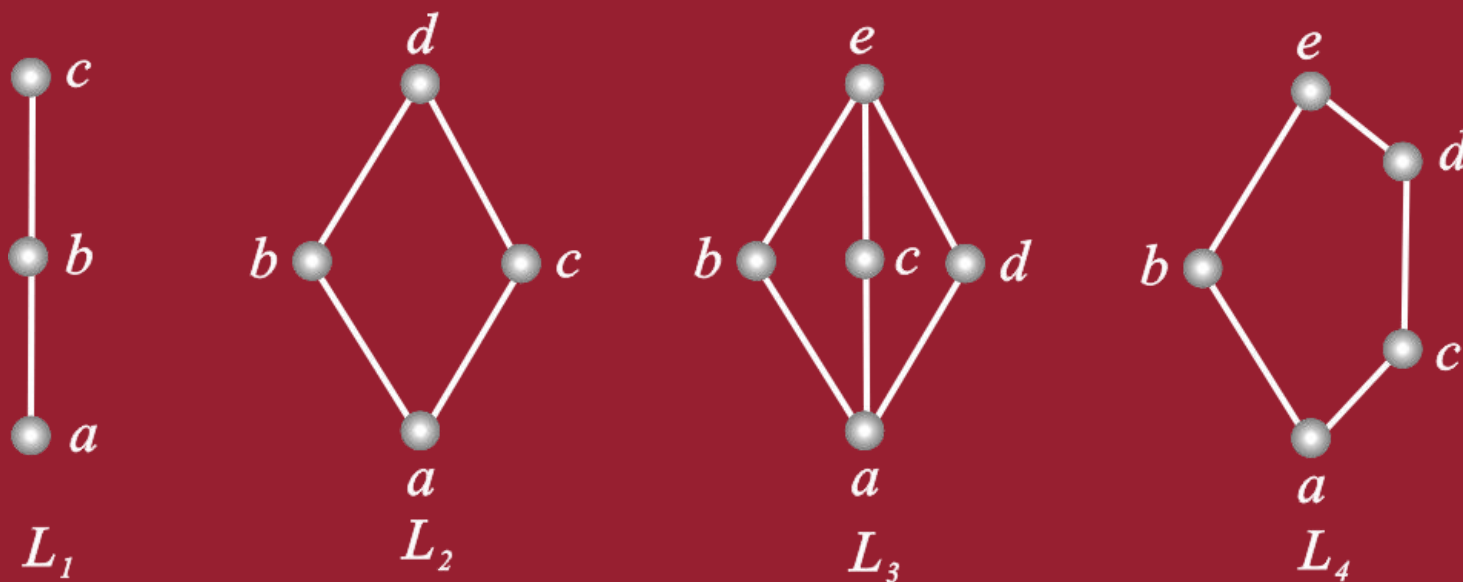


图9

第四节 布尔代数



格: 交换, 结合, 吸收

一、布尔代数的定义与实例

1. 布尔代数的格定义

定义 11.12 如果一个格是有补分配格, 则称它为布尔格或布尔代数.

在布尔代数中, 如果一个元素存在补元, 则是唯一的.

每个元素都存在补元且唯一

可以把求补元的运算看作是布尔代数中的一元运算.

布尔代数标记为 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$, $'$ 为求补运算.

布尔格: 结合, 交换, 分配, 吸收, 有补



2. 实例

例 设

$$S_{110} = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$$

是 110 的正因子集合,

gcd 表示求最大公约数的运算,

lcm 表示求最小公倍数的运算,

问 $\langle S_{110}, \text{gcd}, \text{lcm} \rangle$ 是否构成布尔代数? 为什么?



解 (1) 验证 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 是格

容易验证 $\gcd$ 和 lcm 在 S_{110} 上封闭

$$\gcd(x, y) = \gcd(y, x)$$

(交换律)

$$\text{lcm}(x, y) = \text{lcm}(y, x)$$

$$\gcd(\gcd(x, y), z) = \gcd(x, \gcd(y, z))$$

(结合律)

$$\text{lcm}(\text{lcm}(x, y), z) = \text{lcm}(x, \text{lcm}(y, z))$$

$$\gcd(x, \text{lcm}(x, y)) = x$$

(吸收律)

$$\text{lcm}(x, \gcd(x, y)) = x$$

因此, $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 构成格.



(2) 验证它是分配格.

易验证 $\forall x, y, z \in S_{110}$ 有

$$\gcd(x, \text{lcm}(y, z)) = \text{lcm}(\gcd(x, y), \gcd(x, z))$$

(3) 验证它是有补格

1 作为 S_{110} 中的全下界, 110 为全上界,

1 和 110 互为补元, 2 和 55 互为补元,

5 和 22 互为补元, 10 和 11 互为补元,

从而证明了 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 为布尔代数.



例 设 B 为任意集合, 证明 B 的幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup, \sim, \emptyset, B \rangle$ 构成布尔代数, 称为集合代数.

证 $P(B)$ 关于 $\cap$ 和 $\cup$ 构成格, 因为 $\cap$ 和 $\cup$ 运算满足交换律, 结合律和吸收律.

由于 $\cap$ 和 $\cup$ 互相可分配, 因此 $P(B)$ 是分配格.

全下界是空集 $\emptyset$, 全上界是 B .

根据绝对补的定义, 取全集为 B , $\forall x \in P(B)$, $\sim x$ 是 x 的补元.

从而证明 $P(B)$ 是有补分配格, 即布尔代数.



二、布尔代数的性质 (补运算性质)

定理 11.10 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 则

$$(1) \quad \forall a \in B, (a')' = a.$$

$$(2) \quad \forall a, b \in B,$$

$$(a \wedge b)' = a' \vee b', (a \vee b)' = a' \wedge b' \quad (\text{德摩根律})$$



即证 $a \wedge b$ 是 $a' \vee b'$ 补元

$$\text{证 } (a' \vee b') \wedge (a \wedge b) = 0$$

$$(a' \vee b') \vee (a \wedge b) = 1$$

利用分配律即证



证 (1) $(a')'$ 是 a' 的补元. a 也是 a' 的补元. 由补元唯一性得 $(a')' = a$.

(2) 对任意 $a, b \in B$ 有

$$\begin{aligned}(a \wedge b) \vee (a' \vee b') &= (a \vee a' \vee b') \wedge (b \vee a' \vee b') \\&= (1 \vee b') \wedge (a' \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1, \\(a \wedge b) \wedge (a' \vee b') &= (a \wedge b \wedge a') \vee (a \wedge b \wedge b') \\&= (0 \wedge b) \vee (a \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0.\end{aligned}$$

所以 $a' \vee b'$ 是 $a \wedge b$ 的补元, 根据补元的唯一性有

$$(a \wedge b)' = a' \vee b'$$

同理可证 $(a \vee b)' = a' \wedge b'$.

注意: 德摩根律对有限个元素也是正确的.



定理 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 则 $\forall a, b \in L$ 有

$$\underline{a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b} \quad \text{格的性质}$$

证明: 布尔代数是格, 有格的性质得证。

定理 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 则 $\forall a, b \in L$ 有

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b' = 0 \Leftrightarrow a' \vee b = 1 \quad \begin{array}{l} \text{布尔代数的格定理} \\ \text{(定义)} \end{array}$$



$$(1) a \leq b \Rightarrow a \wedge b' = 0$$

$$\text{由 } a \leq b \text{ 得 } a \vee b = b,$$

$$(a \vee b)' = b' = a' \wedge b',$$

$$\begin{aligned} \text{即 } a \wedge b' &= a \wedge (a' \wedge b') \\ &= (a \wedge a') \wedge b' \\ &= 0 \wedge b' = 0 \end{aligned}$$

$$(2) a \wedge b' = 0 \Rightarrow a' \vee b = 1$$

$$\text{证法: 由 } a \wedge b' = 0 \text{ 得}$$

$$(a \wedge b')' = 0' = 1$$

$$\text{即 } a' \vee (b')' = a' \vee b = 1$$

$$(3) a' \vee b = 1 \Rightarrow a \leq b$$

$$\text{证法: } a' \vee b = 1 \text{ 得 } (a' \vee b)' = 1' = 0$$

$$\text{即 } a \wedge b' = 0$$

$$\begin{aligned} \text{由 } a \wedge b' = 0 \text{ 得 } (a \wedge b') \vee b &= b \quad (\text{即 } a \leq b) \\ (a \wedge b') \vee b &= a \vee b = b \end{aligned}$$

证法: 由 $a \wedge b' = 0$ 得



三、布尔代数作为代数系统的定义

* 理解为 $\wedge$, 0 理解为 $\vee$

定义 11.13 设 $\langle B, *, o \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 o 是二元运算. 若 $*$ 和 o 运算满足:

(1) 交换律, 即 $\forall a, b \in B$ 有 $a * b = b * a, a o b = b o a$

(2) 分配律, 即 $\forall a, b, c \in B$ 有

$$a * (b o c) = (a * b) o (a * c), \quad a o (b * c) = (a o b) * (a o c) \quad 0, 1 \text{ 分别是两个运算单位}$$

(3) 同一律, 即存在 $0, 1 \in B$, 使得 $\forall a \in B$ 有 $a * 1 = a, a o 0 = a$

(4) 补元律, 即 $\forall a \in B$, 存在 $a' \in B$ 使得 $a * a' = 0, a o a' = 1$

补元律

则称 $\langle B, *, o \rangle$ 是一个布尔代数.

可以证明, 布尔代数的两种定义是等价的.

$$\rightarrow a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b' = 0 \Leftrightarrow a \vee b = 1$$



四、布尔代数的子代数及实例

定义 11.14 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, S 是 B 的非空子集,

若 $0, 1 \in S$, 且 S 对 $\wedge, \vee$ 和 $'$ 运算都是封闭的, 则称 S 是 B 的
子布尔代数. $\{0, 1\}$

例 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, $a, b \in B$, 且 $a \leq b$. 令

$$S = \{x \mid x \in B, \text{ 且 } a \leq x \leq b\}$$

但不意味布尔代数只有 S / 区间 $[a, b]$

称 S 为 B 中的区间, 可简记为 $[a, b]$. $[a, b] = S$

可以证明 $[a, b]$ 是布尔代数. 其全下界是 a , 全上界是 b ,

$\forall x \in [a, b]$, x 关于这个全上界和全下界的补元是 $(a \vee x') \wedge b$.

当 $a = 0$ 且 $b = 1$ 时, $[a, b]$ 是 B 的子布尔代数.

当 $a \neq 0$ 或 $b \neq 1$ 时, $[a, b]$ 不是 B 的子布尔代数.



例 考虑 110 的正因子集合 S_{110} 关于 gcd, lcm 运算构成的布尔代数. 它有以下子布尔代数:

$$\{1, 110\}$$

$$\{1, 2, 55, 110\}$$

$$\{1, 5, 22, 110\}$$

$$\{1, 10, 11, 110\}$$

$$\{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$$



五、布尔代数的同态映射及实例

定义 11.15 设 $\langle B_1, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 和 $\langle B_2, \cap, \cup, -, \theta, E \rangle$ 是两个布尔代数.

这里的 $\cap, \cup, -$ 泛指布尔代数 B_2 中的求最大下界, 最小上界和补元的运算. θ 和 E 分别是 B_2 的全下界和全上界.

$f: B_1 \rightarrow B_2$. 如果对于任意的 $a, b \in B_1$ 有

① $f(a \vee b) = f(a) \cup f(b)$

② $f(a \wedge b) = f(a) \cap f(b)$

③ $f(a') = -f(a)$

则称 f 是布尔代数 B_1 到 B_2 的同态映射.

①③ $\Rightarrow$ ②

②③ $\Rightarrow$ ①

同态:

$$f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$$



例 设布尔代数

$$\langle B_1, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$$

$$\langle B_2, \cap, \cup, -, \theta, E \rangle$$

令 $f: B_1 \rightarrow B_2$. 若 $\forall a, b \in B_1$ 有

$$f(a \wedge b) = f(a) \cap f(b)$$

$$f(a') = -f(a)$$

证明 f 是 B_1 到 B_2 的同态.



$$\neg \neg (a \vee b) = a \vee b$$

证 只须证明 $\forall a, b \in B_1$ 有 $f(a \vee b) = f(a) \cup f(b)$

$$f(a \vee b) = f(((a \vee b)')')$$
 (双重否定律)

$$= \neg f((a \vee b)') = \neg f(a' \wedge b')$$
 (德摩根律)

$$= \neg (f(a') \cap f(b')) = \neg (\neg f(a) \cap \neg f(b))$$

$$= \neg (\neg f(a)) \cup \neg (\neg f(b))$$
 (德 摩根律)

$$= f(a) \cup f(b)$$
 (双重否定律)

说明：为证明 $f: B_1 \rightarrow B_2$ 是布尔代数 B_1 到 B_2 的同态映射，

只须验证两个等式，即 $\forall a, b \in B_1$,

同态判定定理： $f(a \wedge b) = f(a) \cap f(b)$ (或者 $f(a \vee b) = f(a) \cup f(b)$)

$$f(a') = \neg f(a)$$



六、有限布尔代数的结构

1. 有限布尔代数中的原子

定义 11.16 设 L 是格, $0 \in L$, 若 $\forall b \in L$ 有

$$0 < b \leq a \Rightarrow b = a \quad \text{即 } 0 \leq a \text{ 无其他元 (覆盖)}$$

则称 a 是 L 中的原子.

实例:

L 是正整数 n 的全体正因子关于整除关系构成的格,

则 L 的原子恰为 n 的全体素因子.

若 L 是集合 B 的幂集合, 则 L 的原子就是由 B 中元素构成的单元集.

用哈氏图, 覆盖0的元素是原子

图 10 中 L_1 的原子是 a , L_2 的原子是 a, b, c , L_3 的原子是 a 和 b .

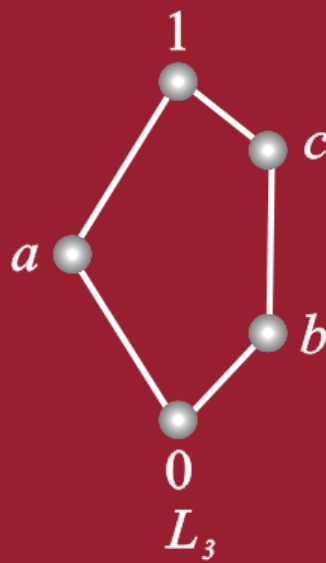
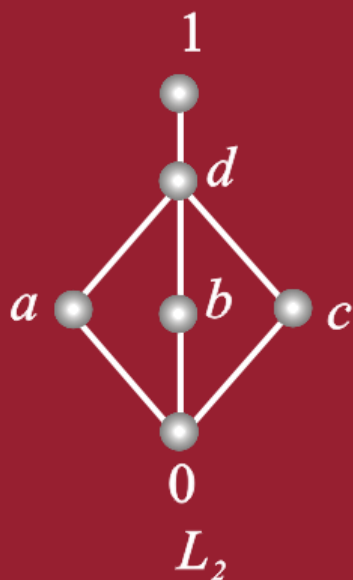


图10



2. 有限布尔代数的表示定理

定理 11.11 (有限布尔代数的表示定理)

设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的全体原子构成的集合,

则 B 同构于 A 的幂集代数 $P(A)$.

实例:

110 的正因子的集合 S_{110} 关于 gcd, lcm 运算构成的布尔代数.

它的原子是 2, 5 和 11, 因此原子的集合 $A = \{2, 5, 11\}$. (对应)

幂集 $P(A) = \{\emptyset, \{2\}, \{5\}, \{11\}, \{2, 5\}, \{2, 11\}, \{5, 11\}, \{2, 5, 11\}\}$.

幂集代数是 $\langle P(A), \cap, \cup, \sim, \emptyset, A \rangle$. 只要令

$$f: S_{110} \rightarrow P(A),$$

$$f(1) = \emptyset, \quad f(2) = \{2\}, \quad f(5) = \{5\}, \quad f(11) = \{11\},$$

$$f(10) = \{2, 5\}, \quad f(22) = \{2, 11\}, \quad f(55) = \{5, 11\}, \quad f(110) = A,$$

那么 f 就是从 S_{110} 到幂集 $P(A)$ 的同构映射.

--对应

$$B = \{ \text{---}, \text{---}, \text{---}, \text{---}, \text{---} \}$$

$$P(A) = \{ \emptyset, \{ \}, \dots, \{ \} \}$$

$$B \approx P(A)$$



为了证明表示定理，我们先证明下列性质：

引理 1: 设 L 是格, a, b 是 L 的原子, 若 $a \neq b$, 则 $a \wedge b = 0$.

霞盖

证明： 假设 $a \wedge b \neq 0$, 则有

$$0 < a \wedge b \leq a \text{ 和 } 0 < a \wedge b \leq b$$

由于 a, b 是原子, 所以 $a \wedge b = a$, $a \wedge b = b$, 从而 $a = b$, 与已知矛盾。



引理 2: 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是有限布尔代数, A 是 B 中所有原子构成的集合, 对任意的 $x \in B$, $\pi(x) = \{a \mid 0 < a \leq x, a \in A\}$, 则 $x = \bigvee_{a \in \pi(x)} a$, 且原子表达式唯一。

x 是 $\pi(x)$ 中所有元上界

$\pi(x)$ 中元最小上界

证明: 因为 $\pi(0) = \Phi$, 显然 $\bigvee_{a \in \Phi} a = 0$, 当 $x = 0$ 时, 析取式成立。

当 $x > 0$ 时, 则 $\pi(x) \neq \Phi$ 。由于对任意的 $a \in \pi(x)$ 有 $0 < a \leq x$, 则有 $\bigvee_{a \in \pi(x)} a \leq x$ 。若我们证明: 任意 $y \in B$, 如果对任意的 $a \in \pi(x)$ 都有 $a \leq y$, 则 $x \leq y$ 。我们能推出 x 是 $\pi(x)$ 中的元的最小上界, 即析取式成立。

反证: 设 $x \not\leq y$, 则 $x \wedge y' \neq 0$, 则存在 $a \in A$ 使得 $a \leq x \wedge y'$,

则 $a \leq x$, 我们得 $a \in \pi(x)$, 由 y 的假设知道 $a \leq y$ 。

又由于 $a \leq x \wedge y'$, 我们有 $a \leq y'$ 。则 $a \leq y \wedge y' = 0$, 与 a 是原子矛盾。

布尔代数子集判定

$x \leq y \Leftrightarrow x \wedge y' = 0$



下证析取表达式唯一.

假设有 $x = a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_k = b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_m$,

我们需证 $\{a_1, a_2, \dots, a_k\} = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$

任取 $a_i \in \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, 假设 $a_i \notin \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$

则由引理 1 知 $a_i \wedge b_j = 0, j = 1, 2, \dots, m$

又由于 $a_i \leq x$, 于是有

$$\begin{aligned} a_i &= a_i \wedge x = a_i \wedge (b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_m) \\ &= (a_i \wedge b_1) \vee (a_i \wedge b_2) \vee \dots \vee (a_i \wedge b_m) \\ &= 0 \vee 0 \vee \dots \vee 0 = 0 \end{aligned}$$

这与 a_i 是原子矛盾。从而证明了 $a_i \in \{b_1, b_2, \dots, b_m\}, \forall 1 \leq i \leq k$ 。

同理可证 $\{b_1, b_2, \dots, b_m\} \subseteq \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 。于是

$$\{a_1, a_2, \dots, a_k\} = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$$



证明表示定理

任取 $x \in B$, 令 $T(x) = \{a \mid a \in A, a \leq x\}$ 则 $T(x) \subseteq A$.

定义函数 $\varphi: B \rightarrow P(A)$, $\varphi(x) = T(x)$, $\forall x \in B$

下证 φ 是 B 到 $P(A)$ 的同构映射. 同态+双射

任取 $x, y \in B$, 对任意 b 有

$$b \in T(x \wedge y) \Leftrightarrow b \in A \text{ 且 } b \leq x \wedge y$$

$$\Leftrightarrow (b \in A \text{ 且 } b \leq x) \text{ 且 } (b \in A \text{ 且 } b \leq y)$$

$$\Leftrightarrow b \in T(x) \text{ 且 } b \in T(y) \Leftrightarrow b \in T(x) \cap T(y)$$

$$\text{从而有 } T(x \wedge y) = T(x) \cap T(y)$$

$$\text{即 } \varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \cap \varphi(y)$$



任取 $x, y \in B$, 设

$$x = a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_k$$

$$y = b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_m$$

是 x, y 的原子表示, 则

$$x \vee y = a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_k \vee b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_m$$

$$T(x \vee y) = \{a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_m\}$$

又由于 $T(x) = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$

$$T(y) = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$$

则 $T(x \vee y) = T(x) \cup T(y)$

即 $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \cup \varphi(y)$

任取 $x \in B$, 存在补元 x' 则 $\varphi(x) \cup \varphi(x') = \varphi(x \vee x') = \varphi(1) = A$

$$\varphi(x) \cap \varphi(x') = \varphi(x \wedge x') = \varphi(0) = \emptyset$$



而 $\emptyset$ 和 A 分别为 $P(A)$ 的全下界和全上界, 因此 $\varphi(x')$ 是 $\varphi(x)$ 在 $P(A)$ 中的补元, 即

$$\varphi(x') = \sim \varphi(x)$$

综上所述, φ 是 B 到 $P(A)$ 的同态映射. 下面证明 φ 为双射.

假设 $\varphi(x) = \varphi(y)$, 则有

$$T(x) = T(y) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

由引理2有

$$x = a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n = y$$

于是 φ 为单射.

任取 $\{b_1, b_2, \dots, b_m\} \in P(A)$, 令 $x = b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_m$, 则

$$\varphi(x) = T(x) = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$$

于是 φ 是满射, 命题得证.



推论 1 任何有限布尔代数的基数为 2^n , $n \in \mathbb{N}$.

证 设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的所有原子构成的集合,

且 $|A| = n$, $n \in \mathbb{N}$.

由定理得

$B \cong P(A)$, 而 $|P(A)| = 2^n$, 所以 $|B| = 2^n$.

推论 2 任何等势的有限布尔代数都是同构的.

结论:

- 有限布尔代数的基数都是 2 的幂,
- 对于任何自然数 n , 仅存在一个 2^n 元的布尔代数.



证明: 设 B_1 和 B_2 是有限的布尔代数, 且 $|B_1|=|B_2|$. 由定理 11.11 知, B_1 同构于 $P(A_1)$, B_2 同构于 $P(A_2)$, 其中 A_1 和 A_2 分别是 B_1 和 B_2 的原子集合。易见 $|A_1|=|A_2|$. 则存在双射 $f: A_1 \rightarrow A_2$.

令 $g: P(A_1) \rightarrow P(A_2)$

$g(x)=f(x)$, 对 A_1 的任何子集 x 。(注意: $f(x)$ 表示 x 的像集)

我们需证明 g 是 $P(A_1)$ 到 $P(A_2)$ 的同构映射。

易见 g 是 $P(A_1)$ 到 $P(A_2)$ 的双射。

下面证明保持同态。

任意 $X, Y \subseteq A_1$,

$$g(X \cup Y) = f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y) = g(X) \cup g(Y)$$

$$g(X \cap Y) = f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y) = g(X) \cap g(Y)$$

$$g(-X) = -g(X)$$

下图给出了 1 元, 2 元, 4 元和 8 元的布尔代数.

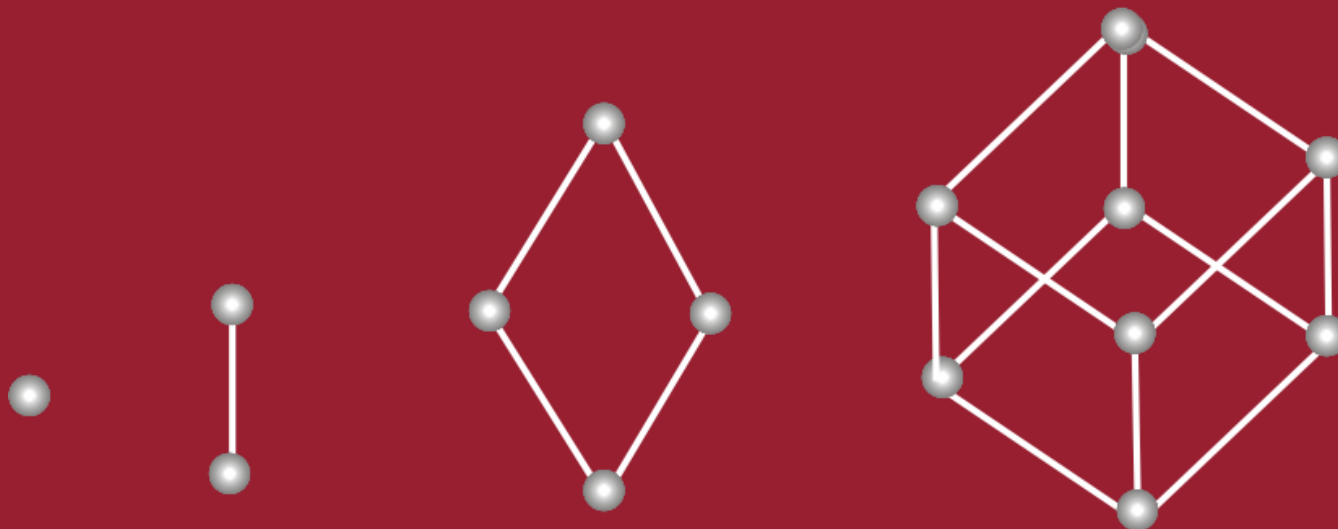


图11

第十一章 习题课



一、本章的主要内容和要求

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$$

1. 主要内容

- 格的两个等价定义 交换、结合、吸收、幂等
- 格的性质
- 子格 又要运算封闭 (而群需要 a^{-1}, e)
- 格的同态与同构 只能作为代数子集定义
- 特殊格：分配格、有界格、有补格
- 布尔代数



2. 要求

- 能够判别给定偏序集或者代数系统是否构成格
- 能够确定一个命题的对偶命题
- 能够证明格中的等式和不等式
- 能判别格 L 的子集 S 是否构成子格
- 了解格的同态及其性质
- 能够判别给定的格是否为分配格、有补格
- 能够判别布尔代数并证明布尔代数中的等式



二、练习

1. 证明题

(1) 证明格中的命题, 即 $(a \wedge b) \vee b = b$

(2) 证明 $(a \wedge b) \vee (c \wedge d) \leq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$



证: (1) $(a \wedge b) \vee b$ 是 $a \wedge b$ 与 b 的最小上界,

根据最小上界的定义有 $(a \wedge b) \vee b \geq b$.

b 是 $a \wedge b$ 与 b 的上界, 故有 $(a \wedge b) \vee b \leq b$,

由于偏序的反对称性, 等式得证.

(2) $a \wedge b \leq a \leq a \vee c, a \wedge b \leq b \leq b \vee d$,

所以 $(a \wedge b) \leq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$, $((a \vee c) \wedge (b \vee d))$ 是 $(a \vee c)$ 与 $(b \vee d)$ 的最大下界,

$(a \wedge b)$ 是 $(a \vee c)$ 与 $(b \vee d)$ 的下界)

同理 $(c \wedge d) \leq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$

从而得到 $(a \wedge b) \vee (c \wedge d) \leq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$

$((a \vee c) \wedge (b \vee d))$ 是 $(a \vee c)$ 与 $(b \vee d)$ 的上界,

而 $(a \wedge b) \vee (c \wedge d)$ 是 $(a \vee c)$ 与 $(b \vee d)$ 的最小上界)

2. 求图 12 中的格 L 的所有子格.



解

1 元子格: $\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\};$

2 元子格: $\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\},$
 $\{a, e\}, \{b, c\}, \{b, d\},$
 $\{b, e\}, \{c, e\}, \{d, e\};$

3 元子格: $\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, b, e\},$
 $\{a, c, e\}, \{a, d, e\}, \{b, c, e\},$
 $\{b, d, e\};$

4 元子格: $\{a, b, c, e\}, \{a, b, d, e\}, \{b, c, d, e\};$

5 元子格: $\{a, b, c, d, e\}.$

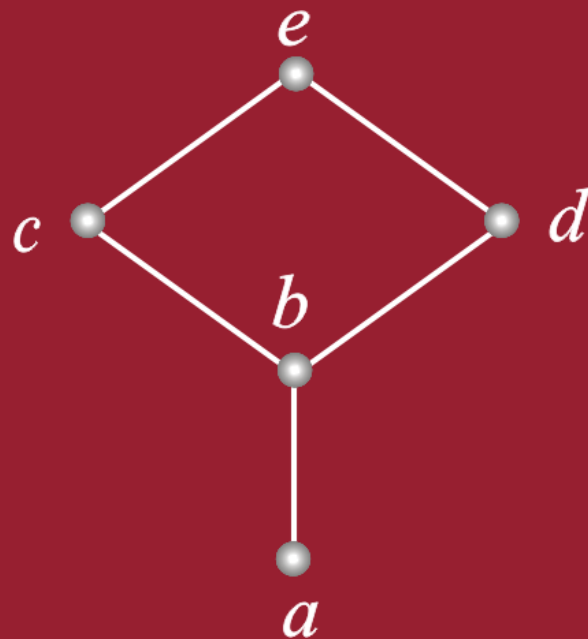


图12



2. 任取格 L 的元素 a , 令 $S = \{x \mid x \in L \text{ 且 } x \leq a\}$,
证明 S 是 L 的子格.

证明:

显然 S 非空.

任取 $x, y \in S$, 必有 $x \leq a$ 和 $y \leq a$, 从而有

$$x \wedge y \leq a \quad \text{和} \quad x \vee y \leq a,$$

因而 $x \wedge y$ 和 $x \vee y \in S$.

根据子格定义, S 是 L 的子格.

运算封闭

3. 判别下述格 L 是否为分配格.

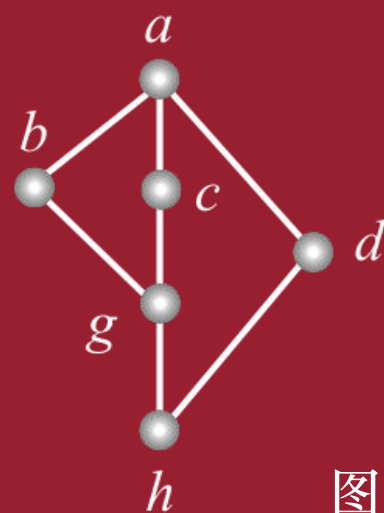
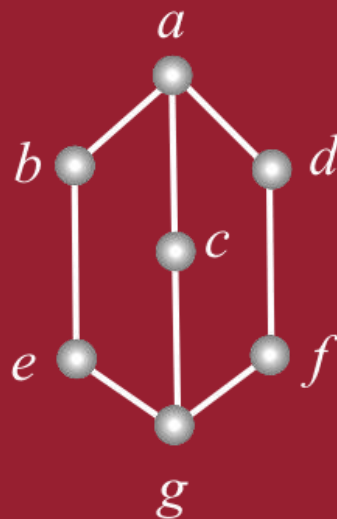
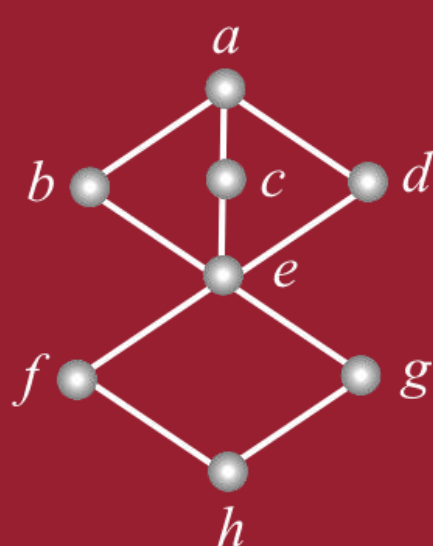


图13

● L_1 不是分配格，因为它含有与钻石格同构的子格.

L_2 和 L_3 不是分配格，因为它们含有与五角格同构的子格.

4. 针对下图，求出每个格的补元并说明它们是否为有补格

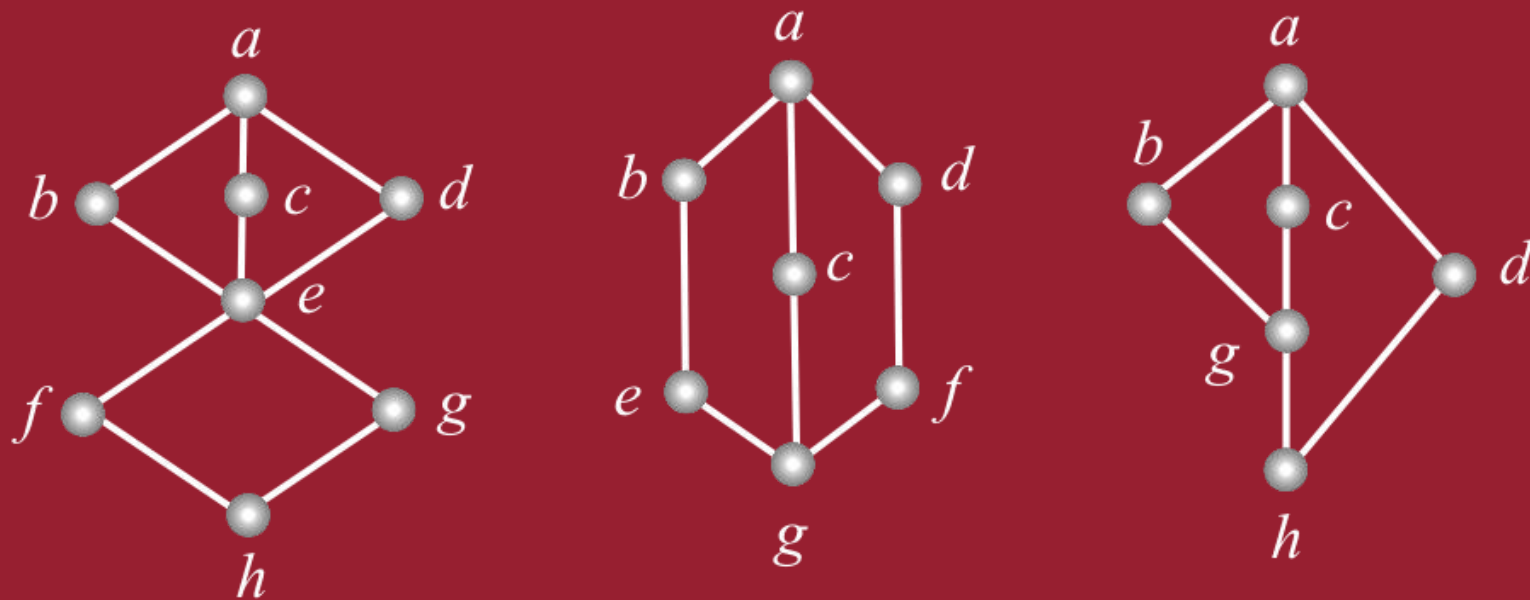


图12



解

L_1 中, a 与 h 互为补元, 其他元素没有补元.

L_2 中, a 与 g 互为补元. b 的补元为 c, d, f ;

c 的补元为 b, d, e, f ; d 的补元为 b, c, e ;

e 的补元为 c, d, f ; f 的补元为 b, c, e .

L_3 中, a 与 h 互为补元, b 的补元为 d ;

c 的补元为 d ; d 的补元为 b, c, g ; g 的补元为 d .

L_2 与 L_3 是有补格.



6. 对于以下各题给定的集合和运算判断它们是哪一类代数系统
(半群、独异点、群、环、域、格、布尔代数), 并说明理由.

(1) $S_1 = \{1, 1/2, 2, 1/3, 3, 1/4, 4\}$, $*$ 为普通乘法.

(2) $S_2 = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\forall a_i, a_j \in S_2, a_i \circ a_j = a_i$, 这里的 n 为给定正整数, $n > 1$.

(3) $S_3 = \{0, 1\}$, $*$ 为普通乘法.

(4) $S_4 = \{1, 2, 3, 6\}$, $\forall x, y \in S_4$, $x \circ y$ 与 $x * y$ 分别表示 x 与 y 的最小公倍数和最大公约数.

(5) $S_5 = \{0, 1\}$, $*$ 为模 2 加法, $\circ$ 为模 2 乘法.

 解:

- (1) 不是代数系统, 因为乘法不封闭, 例如 $4*4=16$.
- (2) 是半群但不是独异点, 因为 $*$ 运算满足结合律, 但是没有单位元.
- (3) 是独异点但不是群. 因为 $*$ 运算满足结合律, 单位元是 1, 可是 0 没有乘法逆元.
- (4) 是格, 也是布尔代数. 因为这两个运算满足交换律和分配律; 求最小公倍数运算的单位元是 1, 求最大公约数运算的单位元是 6, 满足同一律; 两个运算满足补元律.
- (5) 是域. 对于模 n 的环 Z_n , 当 n 为素数时构成域.



7. 证明：设 $\langle B, \wedge, \vee, -, 0, 1 \rangle$ 是布尔代数，证明对于 B 中任意元素 a, b

$$(1) \quad a \vee (\bar{a} \wedge b) = a \vee b$$

$$(2) \quad a \wedge \bar{b} = 0 \Leftrightarrow \bar{a} \vee b = 1 \Leftrightarrow a \leq b$$

证 (1) $a \vee (\bar{a} \wedge b) = (a \vee \bar{a}) \wedge (a \vee b) = 1 \wedge (a \vee b) = a \vee b$

(2) 由 $a \wedge \bar{b} = 0$ 得 $\overline{a \wedge \bar{b}} = 1$, 即 $\bar{a} \vee b = 1$; 反之也对.

下面证明它们都等价于 $a \leq b$. 由 $\bar{a} \vee b = 1$ 得

$$\begin{aligned} a &= a \wedge 1 = a \wedge (\bar{a} \vee b) = (a \wedge \bar{a}) \vee (a \wedge b) \\ &= 0 \vee (a \wedge b) = a \wedge b \end{aligned}$$

即 $a \leq b$. 又由 $a \leq b$ 得

$$a \wedge \bar{b} = (a \wedge b) \wedge \bar{b} = a \wedge (b \wedge \bar{b}) = a \wedge 0 = 0$$



8. 判断下述代数系统是否为格？是不是布尔代数？

(1) $S = \{1, 3, 4, 12\}$; 任给 $x, y \in S$,

$$xoy = \text{lcm}(x, y), \quad x * y = \text{gcd}(x, y),$$

其中 lcm 是求最小公倍数, gcd 是求最大公约数.

(2) $S = \{0, 1, 2\}$; o 是模 3 加法, $*$ 是模 3 乘法

(3) $S = \{0, \dots, n\}$, 其中 $n \geq 2$; 任给 $x, y \in S$,

$$xoy = \max(x, y), \quad x * y = \min(x, y)$$



解: (1) 是布尔代数.

(2) 不是格.

(3) 是格, 但不是布尔代数.